



1. Se sabe que $u: = u(x, y, z)$ es tal que

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$$

Haciendo el cambio $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, pruebe que

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + u_{zz} = 0$$

2. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y^2 - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Halle $f_{xy}(x, y)$, $f_{yx}(x, y)$. ¿Son estas iguales?
¿Contradice esto al Teorema de Schwarz?

3. Sea $P(x, y)$ el polinomio de Taylor de orden dos, en el punto $(0, 0)$, de la función $z: = f(x, y)$ definida en las variables x, y . Pruebe que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial P}{\partial x}(0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial P}{\partial y}(0, 0)$$

4. Para valores de x, y cercanos a cero obtenga la siguiente aproximación:

$$\cos(x + y) \approx 1 - xy - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

Utilice este hecho para justificar el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x + y)}{(x + y)^2} = \frac{1}{2}$$

5. En cada caso escriba la formula de Taylor de segundo orden, en $(0, 0)$.

a) $f(x, y) = x^3 + y^3$

b) $f(x, y) = \ln(x - y) + \ln(1 - y)$

c) $f(x, y) = e^x \cos y$

6. Halle la expresión cuadrática que en las cercanías de $(0, 0)$ mejor aproxima a la función

$$f(x, y) = e^{xy} + \frac{1}{x^2 + y^2 + 3} \sqrt{x + y + 3}$$

7. Encuentre la expansión de Taylor de orden 2 para $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ en el punto $(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$.

8. Considere la función $f(x, y)$ que en los alrededores del punto $(1, 1, 1)$ esta definida implícitamente por $z^3 + 3x^2y - y^3z + y^2 - 3x - 1 = 0$. Obtenga la formula de Taylor de segundo orden de tal función en el punto $(1, 1, 1)$.

9. $f(x, y) = 3xe^y - x^3 - e^{3y}$ tiene un único punto estacionario (a, b) (i.e. $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$). Encuentre tal punto y pruebe que en este la función alcanza un máximo local, pero no global.

10. Determine los máximos y mínimos relativos de

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y.$$

11. Demuestre que $f(x, y) = x^2 + 4y^2 - 4xy + 2$ tiene infinitos puntos críticos y que $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 0$ en cada uno de ellos. A continuación demuestre que f tiene un mínimo local (y absoluto) en cada punto crítico.

12. Demuestre que la siguiente función no tiene extremos locales:

$$f(x, y, z) = x^5 + y^5 + z^7 + 4z + 2y + 9z + 3$$

13. Encuentre los puntos críticos de las siguientes funciones e identifíqueseles como máximos relativos, mínimos relativos o puntos silla.

a) $f(x, y) = \sin x \sin y$

b) $f(x, y) = (x + y)e^{-x^2 - y^2}$

c) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + \frac{24}{x} + \frac{24}{y}$

d) $f(x, y, z) = x^3 + 3x^2 - 2y^2 + 4y - 2z^2 + 6z + 2$

e) $f(x, y, z) = -2x^4 - y^4 - z^4 + 8x + 4y + 4z - 2$

14. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable; y asumamos que el punto x_0 es su única raíz (i.e: $g(x_0) = 0$) y que $g'(x_0) > 0$. Estudie los máximos y mínimos de la función

$$\begin{aligned} a) \quad f(x, y) &= \int_x^y g(t) dt \\ b) \quad f(x, y) &= \int_y^x g(t) dt \\ c) \quad f(x, y) &= \int_x^{-y} g(t) dt \end{aligned}$$

15. Una compañía productora de parlantes y micrófonos para computadoras ha desarrollado la siguiente función de ingresos:

$$I(x, y) = x(110 - 4, 5x) + y(155 - 2y)$$

donde x es el número de parlantes producidos y vendidos e y es el número de micrófonos producidos y vendidos. La correspondiente función de costo viene dada por:

$$C(x, y) = 3x^2 + 3y^2 + 5xy - 5y + 50.$$

Determine la producción que permita maximizar el beneficio.

16. Halle los valores extremos de f sujeta a las siguientes restricciones.

$$\begin{aligned} a) \quad f(x, y, z) &= x^2 + 2y^2 \text{ sujeta a } x^2 + y^2 - z^2 = 1 \\ b) \quad f(x, y, z) &= xyz \text{ sujeta a } x^2 + y^2 + z^2 = 9 \end{aligned}$$

17. Indique el máximo valor posible que la función $f(x, y, z) = x^2 y^2 z^2$ alcanza en la esfera $S^2: x^2 + y^2 + z^2 = 4$?

18. Determine los puntos de la curva $\mathcal{C}: x^4 + y^4 + 3xy = 2$ que estén más próximos y más alejados del origen de coordenadas.

19. Determine los puntos (x, y, z) del elipsoide

$$\mathcal{E}: 2x^2 + 4y^2 + 5z^2 = 70$$

de modo que la suma de su primera y tercera coordenada sea la mayor y menor posible.

20. Hallar el paralelepípedo rectangular de volumen máximo y que tiene tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano

$$\Pi: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, \quad a > 0, b > 0, c > 0$$

21. Considere el lugar geométrico

$$\mathcal{C}: x + 2y + z = 1 \wedge 2x - y - 3z = 4$$

- a) Parametrice $\mathcal{C}$.

- b) Determine el punto (o los puntos) de $\mathcal{C}$ más cerca(nos) del origen de coordenadas.

22. Considere la función

$$f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + x^2 y + xy^2 + xz$$

con la restricción $g(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$.

- a) Siga el método de los multiplicadores de Lagrange, para obtener que los puntos $P = (1/3, 1/3, 1/3)$ y $q = (-1/3, 2/3, 2/3)$ son los candidatos a extremos condicionados de la función dada.

- b) Convierta este problema en el de determinación de extremos locales de una función de dos variables, para verificar que la función tiene un mínimo en p y que no tiene extremos en q .

23. Sea $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 . Y asumamos que cada punto (x, y, x) de

$$\mathcal{S}: \phi(x, y, z) = 0$$

es tal que $\nabla f(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$. Se busca un punto en la superficie $\mathcal{S}$ que se encuentre a menor distancia de un punto fijado (ξ, η, ζ) ¿Qué condición de ortogonalidad debe satisfacer este punto? ¿Y por qué es de ortogonalidad?

24. De acuerdo con regulaciones postales, un paquete rectangular de lados x, y, z , en centímetros, es admitido para ser enviado por correo regular solo si cumple con $2(x + y) + z \leq 300$. ¿Cuál es el volumen máximo que puede ser enviado por correo regular?